§1.4 条件概率

一、引出条件概率的例子

二、条件概率的数学定义

三、乘法公式

四、全概率公式

五、贝叶斯公式

一、引出条件概率的例子

引例 三国演义第四十九回：七星坛诸葛祭风　三江口周瑜纵火.

一、引出条件概率的例子

引例 一袋中装有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 先后两次从袋中各取一球(不放回). (1) 求第二次取出的是黑球的概率; (2)已知第一次取出的是黑球, 求第二次取出的仍是黑球的概率.

条件概率 P(A|B) 的计算

1) 缩减样本空间：将 Ω 缩减为Ω′.（练习1.4 3题）

2) 用定义： P(A|B) = P(AB) / P(B).

引例 一袋中装有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 先后两次从袋中各取一球(不放回). (1)已知第一次取出的是黑球, 求第二次取出的仍是黑球的概率.; (2)已知第二次取出的是黑球，求第一次取出的也是黑球的概率.

一、引出条件概率的例子

例1.19 一批同型号产品由甲, 乙两厂生产, 产品结构如下:

数量 厂别 / 等级	甲厂	乙厂	合计
合格品	475	644	1119
次　品	25	56	81
合　计	500	700	1200

现在假设被告知取出的产品是甲厂生产的, 那么这件产品为次品的概率是多大呢?

记“取出的产品是甲厂生产的”这一事件为A, “取出的产品为次品”这一事件为B, 则本例所需求的是*已知A发生的条件下, B发生的概率*, 此概率记作$P(B|A)$, *称为在A发生的条件下, B发生的条件概率*.

一、引出条件概率的例子

例1.19　一批同型号产品由甲, 乙两厂生产, 产品结构如下:

数量 厂别 / 等级	甲厂	乙厂	合计
合格品	475	644	1119
次　品	25	56	81
合　计	500	700	1200

现在假设被告知取出的产品是甲厂生产的, 那么这件产品为次品的概率是多大呢?

从这批产品中随意地取一件, 则这件产品为次品的概率为

$$P(B)=\frac{81}{1200}=6.83\%.$$

当被告知取出的产品是甲厂生产的时, 由于甲厂生产的500件产品中有25件次品, 因此

$$P(B|A)=\frac{25}{500}=5\%.$$

一、引出条件概率的例子

例1.19　一批同型号产品由甲, 乙两厂生产, 产品结构如下:

数量 / 厂别 / 等级	甲厂	乙厂	合计
合格品	475	644	1119
次　品	25	56	81
合　计	500	700	1200

现在假设被告知取出的产品是甲厂生产的, 那么这件产品为次品的概率是多大呢?

当被告知取出的产品是甲厂生产的时, 由于甲厂生产的500件产品中有25件次品, 因此

$$P(B|A)=\frac{25}{500}=5\%.$$

注意

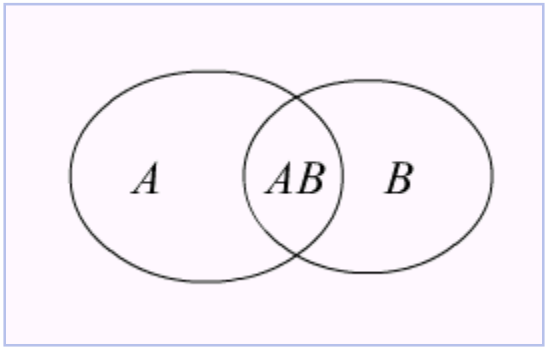
$$P(B|A)=\frac{25}{500}$$

$$=\frac{25/1200}{500/1200}=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$

一、引出条件概率的例子

容易验证, 对一般的古典概型, 只要$P(A)>0$, 总有

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$



在几何概型中(以平面区域情形为例), 在平面上的有界区域Ω内等可能地投点, 若已知A发生, 则B发生的概率为

$$P(B|A)=\frac{S(AB)}{S(A)}=\frac{S(AB)/S(\Omega)}{S(A)/S(\Omega)}=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$

可见, 在古典概型和几何概型这两类“等可能”概型中总有

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$

二、条件概率的数学定义

定义1.3(条件概率)

给定概率空间(Ω, F, P), A, B是其上的两个事件, 且$P(A)>0$, 则称

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)} \tag{1.2}$$

为已知事件A发生的条件下, 事件B发生的条件概率.

对给定的事件A, $P(A)>0$, **条件概率$P(*|A)$**满足三条公理:

(1) $P(\Omega|A)=1$;

(2)对任意事件B, 有$P(B|A)\geq 0$;

(3)对任意可数个两两不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$, 有

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|A)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|A).$$

二、条件概率的数学定义

- 条件概率 $P(\cdot|A)$满足概率的三条公理. 由此得:
  - $P(A\cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C)$;
  - 若 A 与 B 互不相容，则

    $$P(A\cup B|C) = P(A|C) + P(B|C)\ ;$$

  - $P(\overline{A}|B) = 1- P(A|B)$.

二、条件概率的数学定义

注意点

- $P(\Omega|A) = 1$; $P(A|\Omega) \neq 1$;
- $P(A|\Omega) = P(A)$; $P(A|A) = 1$.

例1.20　一袋中装有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 先后两次从袋中各取一球(不放回). (1)已知第一次取出的是黑球, 求第二次取出的仍是黑球的概率; (2)已知第二次取出的是黑球, 求第一次取出的也是黑球的概率.

解　记A_i为事件“第i次取到的是黑球”(i=1, 2).

(1)在已知A_1发生, 即第一次取到的是黑球的条件下, 第二次取球就在剩下的2个黑球、7个白球共9个球中任取一个, 根据古典概率计算, 取到黑球的概率为2/9, 即有

$$P(A_2|A_1)=\frac{2}{9}.$$

例1.20　一袋中装有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 先后两次从袋中各取一球(不放回). (1)已知第一次取出的是黑球, 求第二次取出的仍是黑球的概率; (2)已知第二次取出的是黑球, 求第一次取出的也是黑球的概率.

解　记A_i为事件“第i次取到的是黑球”(i=1, 2).

(2) 因为

$$P(A_1A_2)=\frac{P_3^2}{P_{10}^2}=\frac{1}{15},\quad P(A_2)=\frac{3}{10},$$

说明

在已知A_2发生, 即第二次取到的是黑球的条件下, 第一次取球发生在第二次取球之前, 问题的结构不像(1)那么直观. 采用(1.2)式计算$P(A_1|A_2)$更方便一些.

例1.20　一袋中装有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 先后两次从袋中各取一球(不放回). (1)已知第一次取出的是黑球, 求第二次取出的仍是黑球的概率; (2)已知第二次取出的是黑球, 求第一次取出的也是黑球的概率.

解　记A_i为事件“第i次取到的是黑球”(i=1, 2).

(2)因为

$$P(A_1A_2)=\frac{\mathrm{P}_3^2}{\mathrm{P}_{10}^2}=\frac{1}{15},\quad P(A_2)=\frac{3}{10},$$

根据条件概率公式(1.2)可得

$$P(A_1|A_2)=\frac{P(A_1A_2)}{P(A_2)}=\frac{2}{9}.$$

设某种动物由出生算起活到 20 年以上的概率为 0.8，活到 25 年以上的概率为 0.4，问现年 20 岁的这种动物，它能活到 25 岁以上的概率是多少？

解 设 $A=\{$能活 20 年以上$\}$，$B=\{$能活 25 年以上$\}$

所求为 $P(B|A)$. 依题意，有

$$P(A)=0.8,\quad P(B)=0.4$$

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{0.4}{0.8}=0.5.$$

条件概率的三大公式

- 乘法公式
- 全概率公式
- 贝叶斯公式

三、乘法公式

乘法公式

当$P(A)>0$时, 有

$$P(AB)=P(A)P(B|A). \tag{1.3}$$

当$P(B)>0$时, 有

$$P(AB)=P(B)P(A|B). \tag{1.5}$$

简要证明

根据条件概率公式, 当$P(A)>0$时, 有

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)},$$

从而 $P(AB)=P(A)P(B|A)$.

三、乘法公式

乘法公式

当$P(A)>0$时, 有

$$P(AB)=P(A)P(B|A). \tag{1.3}$$

当$P(B)>0$时, 有

$$P(AB)=P(B)P(A|B). \tag{1.5}$$

乘法公式的推广(证明)

若$P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$, 则

$$\begin{aligned} &P(A_1A_2\cdots A_n)\\ &=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1}). \end{aligned} \tag{1.6}$$

乘法公式主要用于求几个事件同时发生的概率.

例1.21 某批产品中, 甲厂生产的产品占60%, 已知甲厂的产品的次品率为10%, 从这批产品中随意地抽取一件, 求该件产品是甲厂生产的次品的概率.

解 记A表示事件“产品是甲厂生产的”, B表示事件“产品是次品”, 由题设知

$$P(A)=60\%,\quad P(B|A)=10\%.$$

根据乘法公式, 有

$$P(AB)=P(A)P(B|A)=60\%\times 10\%=6\%.$$

例1.22 袋中有10个球, 其中3个黑球、7个白球, 先后两次从中随意各取一球(不放回), 求两次取到的均为黑球的概率.

法一 设A_i表示事件“第i次取到的是黑球”(i=1, 2), 则A_1A_2表示事件“两次取到的均为黑球”. 由题设知:

$$P(A_1)=\frac{3}{10},\quad P(A_2|A_1)=\frac{2}{9}.$$

于是根据乘法公式, 有

$$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2|A_1)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}=\frac{1}{15}.$$

法二 $$P(A_1A_2)=\frac{P_3^2}{P_{10}^2}=\frac{3!}{\frac{10!}{8!}}=\frac{1}{15}$$

练习 一批灯泡共100只，其中10只是次品，其余为正品. 作不放回抽取，每次取一只，求第三次才取到正品的概率.

解 设 $A_i=\{$第 i 次取到正品$\}$, $i=1,2,3$, $A=\{$第三次才取到正品$\}$, 则

$$A=\overline{A}_1\overline{A}_2A_3,$$

于是
$$P(A)=P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A}_1)\cdot P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)\cdot P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)$$

$$=\frac{10}{100}\cdot\frac{9}{99}\cdot\frac{90}{98}\approx 0.008\,3.$$

所以，第三次才取到正品的概率为 0.008 3.

同样地，也可以用计算原理算法计算得到!

四、全概率公式

定理1.1(全概率公式)

设$\{A_i\}$是一列有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件，且$\bigcup_i A_i=\Omega$，则对任意事件 B，有

$$P(B)=\sum_i P(A_i)P(B|A_i). \tag{1.7}$$

简要证明

$$\begin{aligned}P(B)&=P(B\cap\Omega)=P[B\cap(\bigcup_i A_i)]\\&=P[\bigcup_i(B\cap A_i)]=\sum_i P(B\cap A_i)\\&=\sum_i P(A_i)P(B|A_i).\end{aligned}$$

四、全概率公式

定理1.1(全概率公式)

设$\{A_i\}$是一列有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件，且$\bigcup_i A_i=\Omega$，则对任意事件 B，有

$$P(B)=\sum_i P(A_i)P(B|A_i). \tag{1.7}$$

全概率公式的特例

设$A_1, A_2, \cdots, A_n$是一个完备事件组，且$P(A_i)>0$, $i=1, 2, \cdots, n$，则对任意事件B，有

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n} P(A_iB)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i).$$

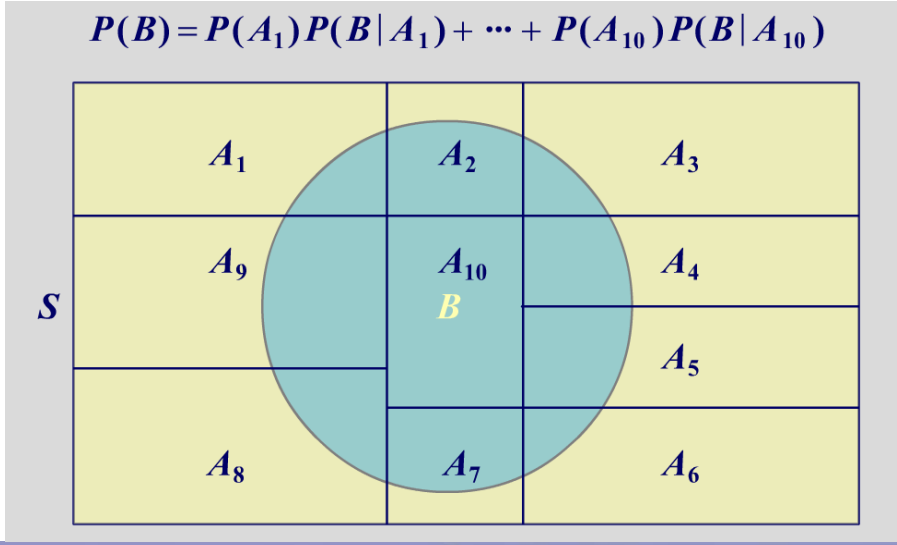
四、全概率公式

定理1.1(全概率公式)

设$\{A_i\}$是一列有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件，且$\bigcup_i A_i=\Omega$，则对任意事件 B，有

$$P(B)=\sum_i P(A_i)P(B|A_i). \tag{1.7}$$

几何直观（化整为零）



全概率公式的理解

- 全概率公式用于求复杂事件的概率.
- 使用全概率公式关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.
- 全概率公式最简单的形式:

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

例1.23　一袋中有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 从中先后随意各取一球(不放回), 求第二次取到的是黑球的概率.

解　记A_i为事件“第i次取到的是黑球”(i=1, 2), 则有

$$P(A_2)=P(A_1A_2)+P(\bar{A}_1A_2)$$

$$=P(A_1)P(A_2|A_1)+P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1).$$

由题设易知

$$P(A_1)=\frac{3}{10},\quad P(\bar{A}_1)=\frac{7}{10},$$

$$P(A_2|A_1)=\frac{2}{9},\quad P(A_2|\bar{A}_1)=\frac{3}{9},$$

于是有

$$P(A_2)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}+\frac{7}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{3}{10}.$$

例1.24　利率会影响股票价格. 现在假设人们经分析估计利率下调的概率为60%, 利率不变的概率为40%. 根据经验, 人们估计, **在利率下调的情况下, 该支股票价格上涨的概率为80%, 而在利率不变的情况下, 其价格上涨的概率为40%**, 求该支股票将上涨的概率.

解　记A为事件“利率下调”, 那么 $\bar{A}$即为“利率不变”, 记B为事件“股票价格上涨”. 据题设知

$$P(A)=60\%,\quad P(\bar{A})=40\%,\quad P(B|A)=80\%,\quad P(B|\bar{A})=40\%,$$

于是　$P(B)=P(AB)+P(\bar{A}B)$

$$=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$=60\%\times80\%+40\%\times40\%=64\%.$$

练习 某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06，乙厂每箱装 120 个，废品率为 0.05，求：

(1) 任取一箱，从中任取一个为废品的概率；

(2) 若将所有产品开箱混放，求任取一个为废品的概率.

解 记事件 A、B 分别为甲、乙两厂的产品，C 为废品，则

$$(1)\ P(A)=\frac{30}{50}=\frac{3}{5},\ P(B)=\frac{20}{50}=\frac{2}{5},\ P(C|A)=0.06,\ P(C|B)=0.05$$

由全概率公式，得

$$P(C)=P(A)P(C|A)+P(B)P(C|B)=0.056$$

练习 某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06，乙厂每箱装 120 个，废品率为 0.05，求：

(1) 任取一箱，从中任取一个为废品的概率；

(2) 若将所有产品开箱混放，求任取一个为废品的概率.

(2) $P(A)=\dfrac{30\times100}{30\times100+20\times120}=\dfrac{5}{9}$，$P(B)=\dfrac{20\times120}{30\times100+20\times120}=\dfrac{4}{9}$

$$P(C|A)=0.06,\qquad P(C|B)=0.05$$

由全概率公式，得

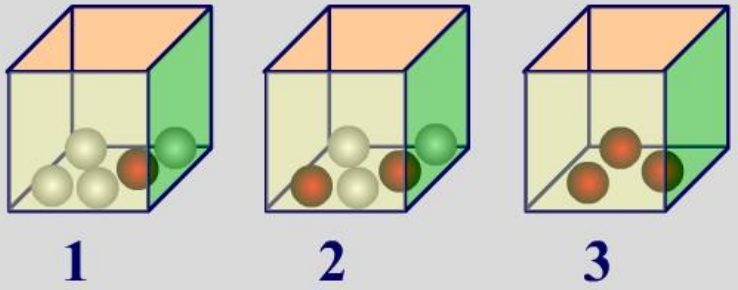
$$P(C)=P(A)P(C|A)+P(B)P(C|B)\approx0.056.$$

五、贝叶斯公式

引例（先验概率->后验概率、由果溯因）

例如，有三个放有不同数量和颜色的球的箱子，现从任一箱中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自 1 号箱的概率.

或问：该球取自哪号箱的可能性最大？



定理1.2(贝叶斯公式)

设$\{A_i\}$是有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件，且$\bigcup_i A_i=\Omega$，则对任意事件 $B, P(B)>0$，有

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}. \qquad (1.9)$$

五、贝叶斯公式

定理1.2(贝叶斯公式)

设$\{A_i\}$是有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件，且$\bigcup_i A_i=\Omega$，则对任意事件 B, $P(B)>0$，有

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}. \tag{1.9}$$

贝叶斯公式的特例

设$A_1, A_2, \cdots, A_n$是一个完备事件组，且$P(A_i)>0$, $i=1, 2, \cdots, n$，则对任意事件B, $P(B)>0$, 有

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_j)P(B|A_j)}.$$

贝叶斯公式的理解

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$可以看作是导致A发生的原因;
- $P(A_j|B)$是在事件A发生的条件下, 某个原因A_j发生的概率, 称为 “后验概率”;
- Bayes公式又称为“后验概率公式”或“逆概公式”; 称$P(A_j)$ 为“先验概率”.

例1.25　袋中有10个球, 其中3个黑球, 7个白球, 从中先后随意各取一球(不放回), 如果观察到第二次取到的球是黑球, 求第一次取到的是黑球的概率.

解　设“第一次取到的是黑球”这一事件为A, “第二次取到的是黑球”这一事件为B, 则问题归结为求条件概率$P(A|B)$.

根据贝叶斯公式

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}.$$

易知　$P(A)=\frac{3}{10}$, $P(B|A)=\frac{2}{9}$, $P(\overline{A})=\frac{7}{10}$, $P(B|\overline{A})=\frac{3}{9}$,

从而得　$$P(A|B)=\frac{\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}}{\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}+\frac{7}{10}\times\frac{3}{9}}=\frac{2}{9}.$$

例1.26　设某批产品中，甲、乙、丙三厂生产的产品分别占45%、35%、20%，各厂产品的次品率分别为4%、2%、5%，现从中任取一件．(1)求取到的是次品的概率；(2)经检验发现取到的产品为次品，求该产品是甲厂生产的概率．

解　记“该产品为甲厂生产的”这一事件为A_1；“该产品为乙厂生产的”这一事件为A_2；“该产品为丙厂生产的”这一事件为A_3；“该产品是次品”这一事件为B．由题设知：

$$P(A_1)=45\%,\quad P(A_2)=35\%,\quad P(A_3)=20\%,$$

$$P(B|A_1)=4\%,\quad P(B|A_2)=2\%,\quad P(B|A_3)=5\%.$$

(1)由全概率公式得：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)$$

$$=45\%\times4\%+35\%\times2\%+20\%\times5\%=3.5\%\ .$$

例1.26　设某批产品中，甲、乙、丙三厂生产的产品分别占45%、35%、20%，各厂产品的次品率分别为4%、2%、5%，现从中任取一件．(1)求取到的是次品的概率；(2)经检验发现取到的产品为次品，求该产品是甲厂生产的概率．

解　记“该产品为甲厂生产的”这一事件为A_1；“该产品为乙厂生产的”这一事件为A_2；“该产品为丙厂生产的”这一事件为A_3；“该产品是次品”这一事件为B．由题设知：

$$P(A_1)=45\%,\quad P(A_2)=35\%,\quad P(A_3)=20\%,$$

$$P(B|A_1)=4\%,\quad P(B|A_2)=2\%,\quad P(B|A_3)=5\%.$$

(2)由贝叶斯公式得：

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{45\%\times 4\%}{3.5\%}=51.4\%.$$

总结

- **乘法公式**是求“几个事件同时发生”的概率；
- **全概率公式**是求“最后结果”的概率；
- **贝叶斯公式**是已知“最后结果”，求“原因”的概率；
- 换言之：
  - 乘法公式是求事件交的概率；
  - 全概率公式是求一个复杂事件的概率；
  - 贝叶斯公式是求一个条件概率。

练习 对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格率为 98%，而当机器发生某种故障时，其合格率为 55%. 每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为 95%，试求已知某日早上第一件产品是合格品时，机器调整得良好的概率是多少？

解 设 A 为事件“产品合格”，B 为事件“机器调整良好”.

$$P(A|B)=0.98,\ P(A|\overline{B})=0.55,\ P(B)=0.95,\ P(\overline{B})=0.05$$

所求的概率为 $P(B|A)$. 由贝叶斯公式，得

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}=0.97.$$